

EXERCÍCIOS - Buscas em grafos

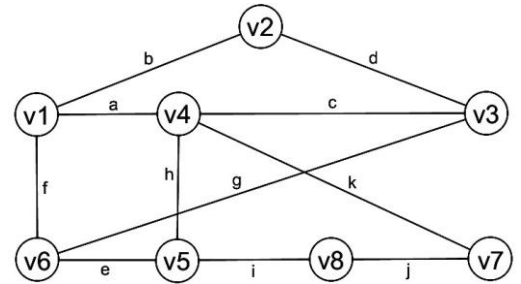
Teoria dos Grafos - 2026-1

Dupla:

Observação 1: Este exercício deve ser feito em duplas na folha A4 fornecida na aula

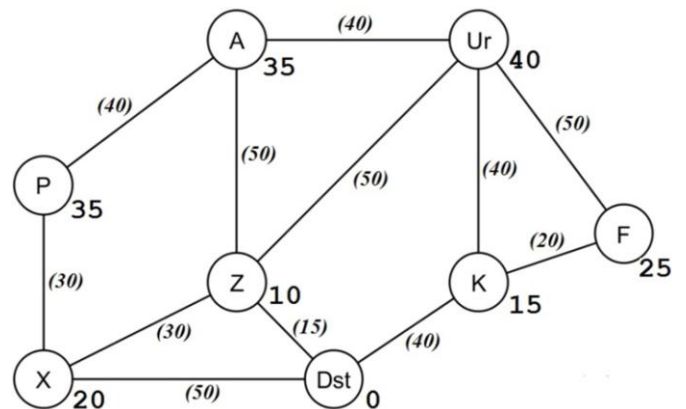
1. Considerando o grafo H apresentado ao lado, apresente a árvore de busca construída pelo algoritmo de busca em largura usando o vértice v_7 como vértice inicial da busca

Obs.: nas simulações do algoritmo, neste e no próximo exercício, considere que, quando houver mais de uma opção de vértices a escolher, sempre será tratado primeiro o vértice de menor índice.



2. Considerando o mesmo grafo H apresentado acima, apresente a árvore de busca construída pelo algoritmo de busca em profundidade a a partir do vértice v_7 . Adicionalmente, anote, em cada vértice, o seu tempo de descoberta e de finalização

3. Considere o “mapa” abaixo representado por um grafo no qual cada vértice representa uma cidade (rotulada por sua distância em linha reta até a cidade **Dst**) e uma aresta ligando dois vértices representa uma estrada ligando as cidades correspondentes ao par de vértices. Cada estrada é rotulada com o seu comprimento em quilômetros. Determine, simulando, **passo a passo**, o algoritmo A^* , a menor distância de **P** até **Dst**.



4. Considerando o grafo apresentado no exercício anterior, apresente a árvore gerada pelo algoritmo de Dijkstra para obtenção dos caminhos de custos mínimos a partir do vértice **P**.